

考试题-v20260625

- 1、请列出你所了解的激活函数有哪些？绘制对应的函数图，详细说明他们的取值范围，以及优缺点。（10分）
- 2、详细介绍一下什么是模型的欠拟合、拟合、过拟合。分析他们出现的原因，以及如何缓解过拟合的方式。...
- 3、现有一个3维度数据(h, w, c), 如何把他转换成为4维度数据 (n, c, h, w),请列出 可能使用的函数（5分）
- 4、什么是可微分张量？阻止计算图追踪的方式有哪些？（5分）
- 5、什么是期望、方差、标准差？请说明！（5分）
- 6、什么是交叉熵？你所了解的交叉熵损失函数有哪些？他们的区别是什么？MSE损失函数呢？（10分）
- 7、现有如下表，使用SQL语句完成下列问题。（每小题4分，共20分）
- 8、计算相似度（20分）
- 9、设计一个函数，计算box 和 boxes 的交并比（IOU）（20分）

1、请列出你所了解的激活函数有哪些？绘制对应的函数图，详细说明他们的取值范围，以及优缺点。（10分）

2、详细介绍一下什么是模型的欠拟合、拟合、过拟合。分析他们出现的原因，以及如何缓解过拟合的方式。（5分）

3、现有一个3维度数据(h, w, c), 如何把他转换成为4维度数据 (n, c, h, w),请列出 可能使用的函数（5分）

4、什么是可微分张量？阻止计算图追踪的方式有哪些？（5分）

5、什么是期望、方差、标准差？请说明！（5分）

6、什么是交叉熵？你所了解的交叉熵损失函数有哪些？他们的区别是什么？MSE损失函数呢？（10分）

7、现有如下表，使用SQL语句完成下列问题。（每小题4分，共20分）

表名：person

id	name	sex
1001	张三	1
1002	梨花	0

表名：sex

id	name
1	男
0	女

- 1) 请把【1003, 小李子, 男】这条输入插入表中
- 2) 请删除姓名中带有"花"字的 数据
- 3) 请把1002的性别修改为"男"
- 4) 请统计该表中男生和女生的人数

5) 查询如下结果，写出sql语句

id	name	sex
1001	张三	男
1002	梨花	女

8、计算相似度（20分）

求出前3个最相似特征的姓名

target_feat.txt

```
target_feat.txt
1 [-0.09156518429517746, 0.031797975301742554, -0.07687155157327652, 0.17106041312217712, 0.18660984933376312, -0.030422141775488853, -
```

feat.txt

```
target_feat.txt feat.txt
1 0|cwt|[0.09370885789394379, 0.04341985657811165, 0.10446369647979736, -0.03951289504766464, -0.07025153189897537, 0.155369594693183!
2 1|dl|[0.0003266644780524075, 0.0672350749373436, 0.05838291347026825, 0.0819130688905716, 0.1925314962863922, 0.05161931738257408, -
3 2|ay|[-0.09156518429517746, 0.031797975301742554, -0.07687155157327652, 0.17106041312217712, 0.18660984933376312, -0.030422141775488
4 3|ay|[0.016375429928302765, 0.019896741956472397, -0.10625702142715454, 0.1299474984407425, 0.07007019221782684, 0.0087372511625289!
5 4|xw|[-0.14031372964382172, -0.03625248000025749, 0.15657874941825867, 0.07325237989425659, -0.05461202561855316, -0.07329554855823!
6 5|sunny|[0.011967080645263195, -0.08443626761436462, 0.044376861304044724, 0.003993402700871229, -0.12070266902446747, -0.069412983!
7 6|sunny|[0.10836819559335709, -0.033564191311597824, -0.028908686712384224, 0.05613737925887108, -0.11076520383358002, -0.128114923!
8 7|sunny|[0.04365091025829315, -0.053430404514074326, 0.0728621780872345, 0.02481057494878769, -0.13917525112628937, -0.100525774061!
9 8|XY|[-0.0007663618307560682, -0.11676933616399765, 0.013197840191423893, -0.03233153745532036, 0.02556053176522255, -0.05535138398!
10 9|XY|[0.022388126701116562, -0.12740002572536469, -0.010215967893600464, -0.0035160270053893328, 0.09898314625024796, -0.0636666715!
11 10|XY|[-0.019443275406956673, -0.11978078633546829, -0.030007123947143555, -0.07947907596826553, 0.011660601012408733, -0.023413542!
```

9、设计一个函数，计算box 和 boxes 的交并比（ IOU）（20分）

```
Python
1 """
2     现在给定两组矩形区域的坐标 分别使用box 和 boxes表示
3     元素对应表示为[x1, y1, x2, y2], x1,y1表示矩形左上角的点 x2, y2表示矩形右下角的点
4     box = np.array([20, 20, 60, 60])
5     boxes = np.array([[30, 30, 70, 70],
6                        [30, 30, 50, 50],
7                        [70, 70, 90, 90],
8                        [60, 20, 80, 60]])
9 """
```